

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Instalação Elétrica de Distribuição Industrial e Tomadas de Serviço

Documento: DOC-ELE-2024-A

Status: Concluído / As-Built

Tensão Nominal: 220V / 440V

1. RESUMO EXECUTIVO E VISÃO GERAL

Este documento registra formalmente a instalação do quadro de distribuição secundário e do barramento de tomadas de serviço industriais e convencionais. O projeto foi projetado para suprir cargas trifásicas, bifásicas e monofásicas em uma área operacional, utilizando infraestrutura robusta e segura em conformidade com as normas técnicas pertinentes (NR-10 e NBR 5410).

Alimentação Geral

Condutor: Cabo PP 4x6 mm²
(~130m)

Origem: Eletrocalha Superior

Proteção Geral

Subquadro: QDW WEG DIN

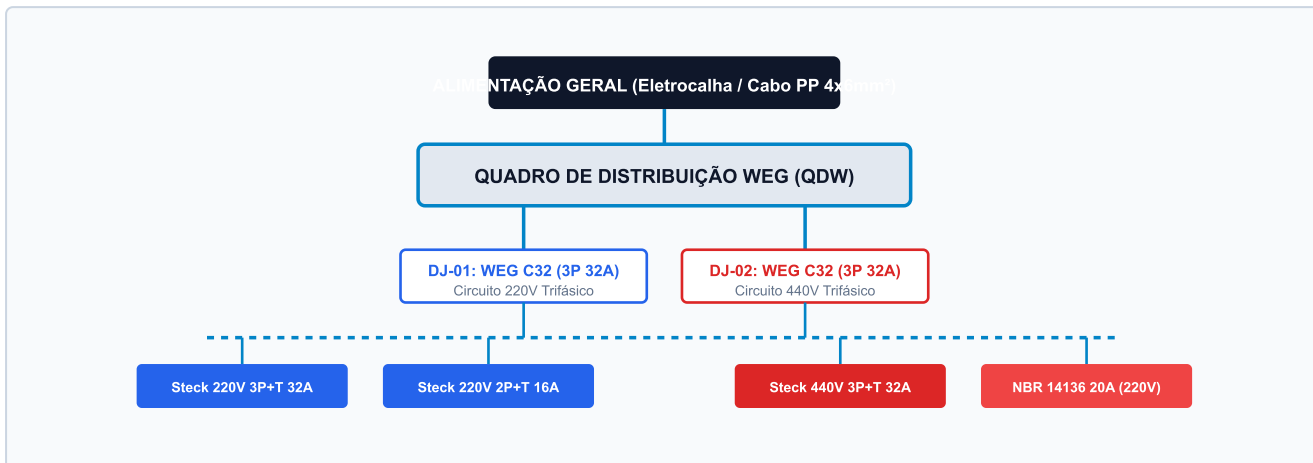
Disjuntores: 2x WEG MDW 3P 32A

Infraestrutura

Eletrodutos: Rígidos Metálicos 1"

Conexões: Conduletes & Prensa-cabos

2. ESQUEMA UNIFILAR (DIAGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO)



3. TABELA DE MAPEAMENTO DOS CIRCUITOS E TOMADAS

Identificação	Tensão Nominal	Proteção (Disjuntor)	Tipo de Tomada	Capacidade	Pólos / Padrão
Circuito 1 - A	220 V Trifásico	WEG MDW-C32 (3P 32A)	Steck Industrial (Azul)	32 A	3P + T (4 Pólos)
Circuito 1 - B	220 V Bifásico	WEG MDW-C32 (3P 32A)	Steck Industrial (Azul)	16 A	2P + T (3 Pólos)
Circuito 1 - C	220 V Bifásico	WEG MDW-C32 (3P 32A)	Convencional NBR 14136	20 A	2P + T (Módulo Vermelho)
Circuito 2	440 V Trifásico	WEG MDW-C32 (3P 32A)	Steck Industrial (Vermelha)	32 A	3P + T (4 Pólos)

4. LISTA DE MATERIAIS (BILL OF MATERIALS - BOM)

Abaixo estão listados todos os componentes e insumos aplicados na montagem da infraestrutura e montagem do quadro de distribuição.

Item	Descrição do Material / Componente	Qtd / Extensão	Aplicações e Observações
01	Cabo PP Flexível 4 x 6,0 mm ²	~130 metros	Alimentação principal da eletrocalha e distribuição interna
02	Quadro de Distribuição de Sobrepor WEG QDW	1 unidade	Com tampa fumê, padrão DIN, instalado na parede de concreto
03	Disjuntor Termomagnético DIN WEG MDW-C32 (32A)	2 unidades	Proteção tripolar curva C para os circuitos de 220V e 440V
04	Eletroduto Rígido Galvanizado 1" (3 metros cada)	10 barras (~30m)	Infraestrutura aparente fixa para condução dos cabos
05	Condulete de Alumínio 1" com saída metálica	4 unidades	Abrigamento de conexões e derivação de circuitos
06	Tomada Industrial de Parede Steck 3P+T 32A 440V (Vermelha)	2 unidades	Padrão IEC 60309 para equipamentos de alta potência (440V)
07	Tomada Industrial de Parede Steck 3P+T 32A 220V (Azul)	2 unidades	Padrão IEC 60309 para máquinas trifásicas (220V)
08	Tomada Industrial de Parede Steck 2P+T 16A 220V (Azul)	2 unidades	Padrão IEC 60309 para equipamentos monofásicos/bifásicos
09	Espelho para Condulete 1" com Módulo de Tomada NBR 14136	2 unidades	Módulo vermelho 20A 220V para ferramentas de apoio
10	Prensa-cabos de Vedação e Tubo Flexível Espiralado	Diversos	Acabamento e proteção mecânica na entrada das tomadas

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Detalhamento do subquadro de distribuição fixado na estrutura de concreto, mostrando o fechamento estanque e a distribuição interna dos disjuntores DIN WEG.



Figura 1: Quadro de Distribuição WEG montado com descida em conduíte flexível e saída rígida.



Figura 2: Detalhe interno com disjuntores MDW C32 e identificação de tensão (220V e 440V).

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO - PONTOS DE TOMADA DE SERVIÇO

Configuração dos conjuntos de tomadas industriais e auxiliares instaladas ao longo da infraestrutura de tubulação galvanizada.



Figura 3: Bloco de tomadas 1 (Steck 220V 16A/32A, Steck 440V 32A e NBR 14136 20A).



Figura 4: Bloco de tomadas 2 com prensa-cabos e cabeamento espiralado de proteção mecânica.

7. VISÃO GERAL DO PERCURSO E INFRAESTRUTURA APARENTE



Figura 5: Vista lateral mostrando o percurso do eletroduto até o quadro de distribuição.



Figura 6: Fixação dos condutores e tubulação em parede de concreto.



Figura 7: Alinhamento das barras de 1" e travessias com prensa-cabos.

8. INSPEÇÃO, SEGURANÇA E CONFORMIDADE

- ✓ **Identificação Visual de Tensões:** Etiquetas autoadesivas aplicadas em todos os pontos (**220V** e **440V**) para evitar acoplamento indevido.
- ✓ **Proteção Contra Agentes Externos:** Grau de proteção mantido com prensa-cabos contra poeiras e respingos industriais.
- ✓ **Padronização de Cores IEC 60309:** Tomadas azuis para 220V e tomadas vermelhas para 440V conforme especificação normativa.